PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT · v1.6

AI 1차 채용면접 자동화 플랫폼 — PRD (제품 요구사항 정의서)

AI가 1차 면접을 보고, 채점하고, 1차 합격·불합격까지 정하는 서비스

항목	내용
문서명	AI 1차 채용면접 자동화 플랫폼 통합 PRD
문서 종류	PRD(제품 요구사항 정의서). "무엇을 만들지"를 적은 문서다. "어떻게 만들지"는 TRD v1.5에 적는다
버전	v1.6
작성일	2026-10-29
프로젝트 단계	파이널 프로젝트 (개발 완료 목표: 2026년 11월 중순)
상태	확정본. v1.5에 TRD 검토에서 정한 사항(TRD_검토_결정기록)을 반영했다. 처음 보는 용어는 별도 문서인 용어집에서 찾는다
바탕 문서	team_prd/ 소현_PRD.pdf · 지웅성준_PRD.pdf · 진희_PRD.pdf · 혜현_PRD.pdf, merged_prd_v0.pdf, crashed_prd.pdf, merged_prd_v1.pdf, 피드백노트(2026-10-28)
참고 데이터	Questions_DB/ IT직무_면접질문.xlsx · 인성_면접질문.xlsx
관련 문서	TRD v1.5 · 용어집 · merged_prd_v1.1_변경이력(버전별로 무엇이 바뀌었는지) · TRD_draft_재검토 · TRD_검토_결정기록

목차

1. 배경 및 문제 정의 4
- 1-1. 한 줄 정의 4
- 1-2. 해결할 문제 4
- 1-3. 제품 원칙 4

2. 목표와 하지 않을 것 5
- 2-1. 목표와 성공 지표 5
- 2-2. 하지 않을 것 (비목표) 5
- 2-3. 서비스가 맡는 범위: 1차 합격·불합격까지 6
- 2-4. 직무 범위 6

3. 사용자 정의 6

4. 사용 시나리오 (유스케이스) 7

4-1. 지원자 시나리오 자세히 (UC-01~08) 7
4-2. 관리자 시나리오 자세히 (UC-11~14) 8
5. 기능 요구사항 8
5-1. 계정·가입 8
5-2. 공고·채점 기준 정하기 9
5-3. 지원·사전 준비 10
5-4. AI 면접 진행 11
5-5. 질문 데이터와 질문 만들기 12
5-6. 코딩테스트 13
5-7. 채점·1차 합격 여부 결정 13
5-8. 결과 공개·리포트 15
5-9. 관리자 결과 관리 15
5-10. 공정한 응시 ① 장애가 나면 이어서 보기 16
5-11. 공정한 응시 ② 부정행위: 다른 화면으로 넘어가기 16
6. 전체 흐름 17
6-1. 전체 흐름 17
6-2. 상태 정리 17
7. 기능별 단계 흐름 18
7-1. 채점·1차 합격 여부 결정 흐름 18
7-2. 연결이 끊겼을 때 처리 흐름 18
7-3. 다른 화면으로 넘어갔을 때 처리 흐름 19
7-4. 질문 만들기 실패 처리 흐름 19
8. 화면 명세 19
9. 완성 기준 (인수 기준) 20
10. 전제 조건과 제약 22
10-1. 전제와 제약 22
10-2. 데이터 보관과 삭제 22
10-3. 보안·공정성·안정성·성능 (기능 외 요구사항) 23
11. 나중에 할 것 (이번 범위 밖) 23
부록 A. v1 결정 내역 23
부록 B. 원본 반영 요약 25

개정 이력

버전	날짜	바뀐 내용
v0	2026-10-26	팀원 4명의 PRD를 하나로 합침. 정하지 못한 항목(C-05~C-24, O-01~O-12)은 남겨 둠

v1.0	2026-10-27	남은 항목을 모두 정함. 응시는 지원 1건당 1번, 중단 버튼 없음, 시스템 장애일 때만 이어서 보기 / 화면을 벗어나면 1번째 경고·2번째 강제 퇴장 / 항목 점수 0~5점(답 안 하면 0점, 답했지만 최저 수준이면 1점) / 관리자는 질문을 입력하지 않고 질문 목록에서 자동으로 고름 / AI 면접 직무는 AI/AX 엔지니어 1개 / 응시 데이터 7일·녹화 3일 보관, 가입 항목 최소화
v1.1	2026-10-28	표준 목차(1~11장)로 다시 정리. 팀 피드백 6건 반영: ① 1차 합격·불합격은 AI가 정하고 관리자는 확인만 ② 이메일 인증은 나중에 붙이는 기능 ③ 운영 서버 그래픽카드 메모리 6GB·일반 메모리 58GB ④ AI가 질문을 못 만들면 최대 3번 다시 만들고, 그래도 안 되면 다른 질문으로 바꿈 ⑤ 동시에 볼 수 있는 면접 수 N은 서버 상황에 맞춰 조정 ⑥ 스캔한 이력서도 글자를 읽어냄
v1.2	2026-10-28	질문 다시 만들기 규칙(문항마다 3번, 전체 60초), 대체 질문 순서, 질문을 만드는 시점(이력서 확정 직후)을 정함. 이의제기·근거 설명 요청은 빼기로 함. 관리자 계정을 1개로 운영하기로 함(회사별 계정 없음). 공고를 공공 채용정보 연동이나 연습용 가짜 공고 파일로도 넣을 수 있게 함. 공고 마감 시 면접 바로 중단, 이력서 용량 제한 없음·예상 처리 시간 표시·실패 시 직접 입력, 비밀번호 규칙 추가
v1.3	2026-10-28	만드는 방법에 해당하는 숫자·기술 내용(신호 주기, 재시도 횟수, 암호화 방식, 모델 이름 등)을 TRD로 옮기고, PRD에는 규칙만 남김. 팀 확인이 필요한 추천안 3건 추가
v1.4	2026-10-28	내용은 그대로 두고 문장을 쉬운 말로 다시 씀. 이전 버전과 달라진 곳 표시(노란 배경)는 읽기 쉽게 하려고 뺐다. 버전별 변경 내용은 변경이력 문서에서 본다
v1.5	2026-10-28	문서 안에 넣었던 용어 풀이 표를 빼고 별도 용어집 문서로 옮김. 본문에 남아 있던 전문 용어(OCR, TTS, 감사 로그, Open API, DB 등)는 문장 안에서 쉬운 말로 풀어 씀. 내용·결정은 그대로
v1.6	2026-10-29	TRD 검토에서 정한 사항 반영. 속도 목표 숫자(다음 질문 5초, 일반 화면 0.3초)와 꼬리질문 판단 5초는 운영 서버에서 재서 정하는 값으로 바꿔 TRD 14장으로 옮김(결과 10분은 그대로). 연결이 끊기면 그 순간 장애인지 판단하고, 지원자가 창을 닫은 경우는 바로 응시 종료. 화면 이탈 1번째는 같은 질문을 남은 답변 시간부터 이어서 답함. 미리 채점은 질문 번호가 끝났을 때. '대기'는 상태가 아니라 안내 화면으로 정리. 접속 범위를 서버 PC 안(127.0.0.1)으로 바꿈(10-1 전제·보안, C-20). TRD 설계 원칙에 맞춰: 시스템은 AI 결정을 합격 기준 규칙으로 다시 판정하지 않고 형식·근거만 확인(1-3 ②, 6장 채점 설명, EVL-03·05, AC-13), 답변 실시간 자막 추가(INT-02, 화면표). 따로 둔 운영 서버가 없으므로 "운영 서버"를 기준 PC(팀원 PC 중 메모리가 가장 큰 PC)로 바꿈(10-1)

PRD란? 사용자 입장에서 "이 서비스가 무엇을 해 줘야 하는가"를 적은 문서다. 화면에서 무엇이 보이고, 어떤 규칙으로 동작하고, 언제 완성으로 볼지를 적는다. "어떤 기술로 어떻게 만드는가"는 TRD에 적는다.

문서 읽는 법

표기	뜻
지원자 · 관리자	서비스를 쓰는 사람. 관리자 계정은 1개뿐이다
AI	AI 모델이 하는 일: 질문을 다듬기, 꼬리질문 만들기, 음성을 글자로·글자를 음성으로 바꾸기, 이력서 내용 뽑기(스캔 이력서 포함), 채점과 근거 찾기, 피드백 문장 쓰기, **1차 합격·불합격 정하기**
시스템	AI 없이 정해진 규칙대로 서버가 자동으로 하는 일: 질문 고르기, 답변 저장, 점수 계산, AI 판정이 맞는지 확인, 장애·이탈 판단, 상태·권한·데이터 삭제 관리
ACC-01, INT-04 등	요구사항 번호. 개발·테스트·TRD에서 이 번호로 서로 찾아간다
'소현 p.17' 등	이 내용이 나온 팀원 원본 문서와 쪽
v1 지시 / v1 표준	팀이 직접 정한 값 / 원본에 정한 값이 없어 일반적인 채용 서비스 관행을 따라 정한 값

처음 보는 용어	별도 문서인 용어집에 가나다순으로 풀어 두었다
(→ TRD 7-6)	자세한 만드는 방법이 TRD의 그 장에 있다는 뜻
추천안	팀 확인 전에 추천안으로 넣어 둔 규칙. 팀이 다르게 정하면 고친다

1. 배경 및 문제 정의

1-1. 한 줄 정의

회사가 미리 정한 채점 기준에 따라 **AI가 1차 면접을 진행하고, 채점하고, 1차 합격·불합격까지 정하는** 면접 서비스다. 모든 AI 처리는 외부 서비스 없이 우리 서버 안에서 한다. 관리자는 AI가 낸 결과와 그 이유를 확인한다.

임원면접 같은 2차 면접과 최종 채용 결정은 다루지 않는다. 관리자는 1차 결과를 보고 2차로 넘길 사람을 관리한다. 처음 운영하는 직무는 AI/AX 엔지니어 하나다.

1-2. 해결할 문제

누구의 문제	문제	해결 방법	근거
관리자	1차 면접 일정을 맞추고 면접관 시간을 빼는 데 품이 많이 든다. 지원자가 많을수록 더 힘들다	1차 면접 진행·채점·합격 여부 결정을 자동으로 한다	소현 p.6 · 지웅성준 p.1 · 진희 p.2 · 혜현 p.1
관리자	면접관마다 기준이 달라 지원자끼리 비교하기 어렵고, 왜 그 점수를 줬는지 기록이 안 남는다	모두에게 같은 채점 기준표를 쓰고, 점수마다 답변 속 근거 문장을 붙인다	소현 p.6 · 지웅성준 p.1
회사 (보안)	외부 클라우드 AI 면접을 쓰면 개인정보를 회사 밖으로 보내야 한다	모든 AI 처리를 우리 서버 안에서 한다	혜현 p.1 · 진희 p.1
지원자	지원 준비 과정이 여기저기 흩어져 있고, 면접 후 결과가 언제 나오는지 알기 어렵다	지원부터 응시까지 한 번에 이어지게 하고, 진행 상태와 결과 발표일을 계속 보여 준다	소현 p.6 · 혜현 p.3
시장	지금 있는 AI 면접 서비스는 대부분 연습용이다	실제 1차 전형에 쓰는 채용용으로 만든다	지웅성준 p.1

1-3. 제품 원칙

원칙	내용
① AI가 1차 합격·불합격까지 정한다	채점부터 1차 합격·불합격 결정까지 AI가 한다. 관리자는 결과를 확인만 하고, 지원자별 합격 여부를 고르거나 승인하거나 고치지 않는다.
② 기준은 회사가, 결정은 AI가	회사(관리자)가 정한 평가 항목 비율, 코딩테스트 반영 비율, 합격 기준 점수와 고정된 채점 기준표에 따라 AI가 채점하고 합격 여부를 정한다. 시스템은 AI의 결과가 형식·점수 범위·근거 문장에 맞는지 확인하고 기록한다. 합격 여부를 시스템이 별도 점수 규칙으로 다시 판정하지 않는다.
③ 근거 있는 채점	점수, 합격 여부, 피드백 문장은 모두 실제 답변·이력서·코드 내용과 연결한다. 없는 근거를 지어내지 않는다.
④ 데이터는 우리 서버에, 짧게	AI 처리는 우리 서버 안에서만 한다. 응시 데이터는 7일, 카메라 녹화는 3일 뒤 자동으로 지운다.
⑤ 장애는 지원자 탓이 아니다	시스템 문제로 끊긴 면접은 횟수 제한 없이 이어서 보게 한다. 기술 오류로 점수를 깎거나 다시 보게 하지 않는다.

⑥ 모두에게 같은 조건	모든 지원자는 같은 질문 구성, 같은 답변 시간, 같은 응시 횟수(1번), 같은 화면 이탈 규칙을 적용받는다. 나이·성별 같은 개인 특성, 목소리·외모는 채점하지 않는다.

2. 목표와 하지 않을 것

2-1. 목표와 성공 지표

ID	무엇을 재나	목표	근거
G1	지원자 1명을 1차 검토하는 데 드는 시간	도입 전보다 50% 줄이기 (시범 운영 때 도입 전 시간을 먼저 잰다)	소현 p.6
G2	AI 점수가 전문가 점수와 얼마나 비슷한가	전문가가 미리 채점해 둔 답변 모음(정답 세트)으로 비교한다. 두 점수가 얼마나 같은지 재는 지표(가중 카파)가 0.6 이상이고, 점수 차 ±1점 이내가 80% 이상	소현 p.6 · v1 표준
G3	근거가 붙은 비율 · 결과가 빠짐없이 나오는 비율	모든 점수에 근거 100% · 응시를 끝낸 모든 건에 결과 100%	소현 p.6
G4	끝까지 응시한 비율	80% 이상 (부정행위로 취소된 건 제외)	소현 p.6
G5	결과가 나오기까지 걸리는 시간	응시를 끝내고 10건 중 9건은 10분 안에 1차 결과가 나온다	진희 p.7 · v1 표준
G6	장애 후 이어가기 성공률	장애로 끊긴 건 중 95% 이상이 이어가서 응시를 끝낸다	v1 표준
G7	밖으로 나간 면접 데이터 · 보관 기간을 넘긴 데이터	둘 다 0건	혜현 p.19 · v1 지시

2-2. 하지 않을 것 (비목표)

ID	이번에 만들지 않는 것
N1	2차 면접(임원면접 등) 운영, 면접 일정 잡기·조율, 최종 채용 결정
N2	다시 응시하기, 지원자의 면접 일시정지, 관리자가 질문 직접 입력, 관리자가 합격 여부를 고르거나 승인하거나 고치기
N3	눈동자 추적, 표정·감정·목소리 특성 분석과 점수화, 답변 도중 AI가 끼어들기, 화이트보드
N4	코딩테스트 중 AI 도우미, 코드에 대한 꼬리질문 (스캔 이력서 글자 읽기는 v1.1부터 만들기로 함)
N5	외부 AI 서비스로 응시 데이터 보내기, 한국어 외 면접, 모바일 앱, 외부 채용관리 시스템·캘린더 연동, 결제
N6	AI/AX 엔지니어 외 직무의 AI 면접
N7	결과 이의제기(다시 채점·결과 변경 요청)와 지원자의 근거 설명 요청. 확정된 1차 결과는 바뀌지 않는다
N8	회사별 담당자 계정, 회사마다 데이터를 나누는 구조(멀티테넌시). 관리자 계정은 1개다

2-3. 서비스가 맡는 범위: 1차 합격·불합격까지



2-4. 직무 범위

직무	상태	화면에 보이는 방식
AI/AX 엔지니어	운영	공고 작성·지원·AI 면접·코딩테스트 모두 가능. 실제 AI 면접은 이 직무만 한다
백엔드 개발자 · 프론트엔드 개발자 · 데이터 엔지니어 · 데이터 사이언티스트·분석가 · DevOps·클라우드 엔지니어 · 모바일 앱 개발자	준비 중	관리자의 공고 작성 화면과 지원자의 공고 목록 필터에 보이지만 '준비 중'으로 표시되어 고를 수 없다. 이 직무로는 공고를 만들 수 없다

AI 면접 직무 1개는 팀이 정한 값이다. 화면에 보이는 6개 직무는 국내 채용 사이트의 IT 개발 직군 대분류를 따랐다.

3. 사용자 정의

사용자	설명	원하는 것
지원자	AI/AX 엔지니어 공고에 지원해 AI 면접과 코딩테스트를 1번 보는 사람	지원부터 응시까지 한 번에 끝내고, 장애로 손해 보지 않고, 정해진 날 결과와 피드백을 받고 싶다
관리자	서비스에 하나뿐인 관리자 계정을 쓰는 사람. 공고 등록, 채점 기준 설정, 1차 결과 확인, 서비스 운영 일을 모두 맡는다	면접관 시간을 쓰지 않고 같은 기준으로 나온 1차 결과를 받고, AI가 왜 그렇게 정했는지 확인해 2차로 넘길 사람을 관리하고 싶다

누가 무엇을 하나

주체	하는 일	하지 않는 일
지원자	지원 정보 내기, AI 면접과 코딩테스트 보기, 공개된 결과와 피드백 보기	면접 일시정지, 다시 응시
관리자	공고 등록(직접 쓰기 또는 공공 채용정보 연동이나 연습용 가짜 공고 파일로 불러오기), 채점 기준 정하기(항목 비율·코딩테스트 사용 여부와 반영 비율·합격 기준), AI 결과와 리포트 **확인**, 2차로 넘길 사람 관리. 운영 일: 코딩테스트 문제 목록과 예비 질문 관리, 채점이 멈춘 건 다시 돌리기, 동시 면접 상한 N 바꾸기	질문 쓰기·고치기, 지원자별 합격 여부 고르기·승인·수정
AI	질문 다듬기, 이력서 기반 질문 만들기, 꼬리질문, 음성을 글자로·글자를 음성으로 바꾸기, 이력서 내용 뽑기, 채점과 근거 찾기, **1차 합격·불합격 결정과 그 이유**, 피드백 문장	채점 기준 바꾸기, 장애·부정행위 판단
시스템	질문 고르고 내보내기, 답변 저장, 점수 계산, AI 결과 확인·기록, 장애·이탈 판단, 결과 공개, 리포트 만들기, 보관 기간 지나면 삭제	채점 기준을 마음대로 바꾸기, 합격 여부 결정

관리자 계정은 1개다. 회사별 관리자 계정과 회사별로 데이터를 나누는 구조는 만들지 않는다(N8). 예전 버전의 '기업 담당자'와 '운영자'는 모두 이 관리자 하나로 합쳤다. 공고에 적는 회사명·회사 소개는 공고 내용으로만 남긴다.

4. 사용 시나리오 (유스케이스)

ID	시나리오	누가	언제 시작되나	관련 요구사항
UC-01	공고 둘러보기	지원자	공고 목록 접속 (로그인 필요 없음)	APP-01
UC-02	지원하기 (로그인·가입 포함)	지원자	'지원하기' 누름	ACC-01~05, APP-02
UC-03	동의·이력서 내기	지원자	지원 절차 시작	APP-03~05
UC-04	장치 점검·응시 규칙 확인	지원자	이력서 제출 완료	APP-06~07
UC-05	AI 면접 보기	지원자	'면접 시작' 누름	INT-01~10, QST-01~05
UC-06	코딩테스트 보기	지원자	AI 면접 끝 (코딩테스트 쓰는 공고)	COD-01~07
UC-07	장애 후 이어서 보기	지원자 · 시스템	연결이 끊긴 뒤 다시 접속	RES-01~06
UC-08	결과 보기	지원자	결과 공개 알림 (마감 다음 날)	RPT-02~05
UC-11	공고 작성·게시	관리자	공고 관리에서 '새 공고'	JOB-01~02, JOB-08
UC-12	채점 기준 정하기	관리자	공고 작성 중 채점 기준 단계	JOB-03~07
UC-13	1차 결과·리포트 확인	관리자	AI 결과가 나옴 / 새 지원 알림	RPT-01, ADM-01~05
UC-14	2차로 넘길 사람 관리	관리자	1차 합격자 목록 보기	ADM-06~08

4-1. 지원자 시나리오 자세히 (UC-01~08)

#	단계	지원자가 하는 일	AI · 시스템이 하는 일	결과
1	공고 둘러보기	공고 목록·상세 보기 (로그인 없이 가능)	—	준비 중 직무는 필터에만 보임
2	지원	'지원하기' 누르기, 로그인 안 했으면 로그인·가입	로그인 후 지원 화면으로 돌려보냄	같은 공고에 두 번 지원 못 함
3	동의	필수 항목 동의 (응시 규칙 포함)	어떤 문구에 언제 동의했는지 기록	동의 안 하면 다음 단계로 못 감
4	이력서	파일 올리기(PDF·사진) · 직접 쓰기 · 마이페이지에 저장한 이력서 불러오기	AI가 내용을 뽑고 지원자가 확인·수정. 확정하면 바로 면접 질문 10개를 뒤에서 미리 만들기 시작	기본 정보가 없으면 진행 못 함
4a(예외)	이력서	스캔 PDF·사진 파일 올리기	사진 속 글자를 먼저 읽어 낸 뒤 AI가 내용 뽑기	지원자가 확인·수정. 잘못 읽었을 수 있는 칸은 표시
4b(예외)	이력서	지원하지 않는 파일, 처리가 예상보다 훨씬 오래 걸림, 또는 글자를 못 읽음	"이력서를 불러오는 데 실패했습니다" 안내	멈추지 않고 직접 입력으로 갈지 물어봄
5	장치 점검	마이크·카메라·스피커 점검, 응시 규칙 확인	장치·인터넷·서버 상태 확인	모두 통과해야 시작 버튼이 눌림
5a(예외)	장치 점검	'면접 시작' 누름	지금 진행 중인 면접이 상한 N개에 도달	시작하지 않고 안내, 응시 횟수는 그대로

6	AI 면접	질문 10개에 답하기 (꼬리질문 최대 4개)	질문 내보내기, 음성을 글자로, 꼬리질문, 장애·이탈 감시	중단 버튼 없음, 장애면 이어서 봄
7	코딩테스트	2문제 코드 작성·실행·최종 제출 (쓰는 공고만)	외부와 막힌 공간에서 실행·채점	최종 제출해야 응시 완료
8	응시 완료	완료 안내 보기	AI가 채점하고 1차 합격 여부를 정함, 시스템이 확인	결과 발표일 안내
9	결과 보기	1차 결과와 피드백 보기	공고 마감 다음 날 한꺼번에 공개, 알림	공개일부터 7일간 볼 수 있음

4-2. 관리자 시나리오 자세히 (UC-11~14)

#	단계	내용
1	로그인	하나뿐인 관리자 계정으로 로그인 → 첫 화면은 공고 관리. 대시보드는 왼쪽 메뉴에 있음
2	공고 등록	직접 쓰거나, AI 공고 초안을 받아 고치거나, 공공 채용정보 연동이나 연습용 가짜 공고 파일로 공고를 불러옴(JOB-08). 직무는 AI/AX 엔지니어
3	채점 기준 정하기	평가 항목 비율, 코딩테스트 사용 여부와 반영 비율, 합격 기준 점수 (기본값이 채워져 있음)
4	게시	미리보기 후 게시. 첫 응시가 시작되면 채점 기준을 더 못 바꿈. 마감일이 지나면 자동 마감
5	(자동 처리)	응시, AI 채점, AI 1차 합격 여부 결정, 시스템 확인, 마감 다음 날 지원자에게 공개. 관리자가 할 일 없음
6	결과·리포트 확인	지원자 목록·상세·비교 화면으로 AI 결과와 근거를 확인만 함
7	2차로 넘길 사람 관리	1차 합격자 목록 확인. 응시 데이터는 결과 공개일부터 7일 뒤 지워지므로 그 안에 처리

5. 기능 요구사항

모든 요구사항은 '반드시 만들어야 함'이다. 예외는 그 행에 적었다(ACC-02 이메일 인증은 나중에 붙이는 기능).

5-1. 계정·가입

ID	요구사항 · 이렇게 동작해야 한다	근거
ACC-01	지원자와 관리자는 각자 역할로 로그인한다. 로그인하지 않으면 응시·채점 데이터를 볼 수 없다. 로그인 상태는 마지막으로 무언가를 한 뒤 2시간 유지되고, 면접 중에는 끊기지 않게 계속 늘어난다.	소현 p.12 · 지웅성준 p.13
ACC-02	지원자는 아래 표의 최소 항목만 입력해 가입한다. 아이디는 이메일이다. **이메일 인증은 나중에 붙이는 기능**이다(필수 기능을 다 만든 뒤 추가). 붙이기 전에는 인증 없이 가입·지원할 수 있고, 붙인 뒤에는 이메일 인증을 해야 지원할 수 있다. 추천안 인증 기능을 붙이기 전에 가입한 사람은 이미 진행 중인 지원은 그대로 이어가고, **다음 지원부터** 인증을 요구한다.	v1 지시 · v1.1 피드백
ACC-03	관리자 계정은 **하나**다. 회원가입으로 만들지 않고 서비스를 설치할 때 만든다. 처음 받은 비밀번호는 첫 로그인 때 반드시 바꿔야 한다. 회사별 담당자 계정을 만들거나 초대하는 기능은 없다.	진희 p.3 · 지웅성준 p.4 · v1.2 결정

ACC-04	로그인하지 않은 채 '지원하기'를 누르면, 로그인한 뒤 그 공고의 지원 화면으로 돌아온다. 이때 다른 사이트로 보내지 않는다(→ TRD 11장).	진희 p.3–4
ACC-05	로그인 실패 문구로 "그런 계정이 있는지"를 알 수 없게 한다. 5번 연속 틀리면 10분 동안 로그인을 막는다. 비밀번호를 잊으면 이메일로 재설정 링크를 보내고, 링크는 30분 동안만 쓸 수 있다.	소현 p.12 · v1 표준
ACC-06	지원자는 **자기 데이터만** 볼 수 있다. 다른 지원자의 개인정보, 이력서, 답변, 평가 보고서, 코딩테스트 결과는 어떤 방법으로도 볼 수 없다. 관리자는 모든 지원 데이터를 본다. 서버는 모든 요청마다 "이 사람이 지원자인지 관리자인지, 이 데이터가 이 사람 것인지"를 확인한다. 회사별로 데이터를 나누지는 않는다.	4종 공통 · v1.2 결정

지원자 가입 때 받는 항목

항목	필수 여부	왜 받나
이름	필수	지원자 구분, 관리자 결과 화면에 표시
이메일 (아이디)	필수	로그인, 결과 공개·삭제 예정 안내, 본인 확인(이메일 인증을 붙인 뒤)
비밀번호	필수	로그인. 원래 글자를 되살릴 수 없는 방식으로 저장한다. 규칙: 8~64자, 영문·숫자·특수문자를 각각 1자 이상, 이메일 아이디(@ 앞부분)를 넣으면 안 됨, 같은 문자를 4번 이상 연달아 쓰면 안 됨. 관리자 계정도 같은 규칙
휴대전화번호	필수	장애가 났을 때와 2차 면접 연락용 (형식 010-0000-0000)
만 14세 이상 확인	필수	만 14세 미만은 보호자 동의가 필요해서 가입 대상에서 뺀다
이용약관 · 개인정보 수집·이용 동의	필수	회원 서비스를 제공하기 위한 법적 근거

생년월일, 성별, 주소, 사진, 주민등록번호는 받지 않는다. 채점과 상관없는 개인 정보를 처음부터 받지 않아서, 개인정보를 최소로 받는 원칙과 공정성을 함께 지킨다 (지웅성준 p.4 · 혜현 p.18). 면접 데이터에 대한 동의는 지원할 때 따로 받는다(APP-03).

5-2. 공고·채점 기준 정하기

ID	요구사항 · 이렇게 동작해야 한다	근거
JOB-01	공고를 쓰고, 고치고, 임시저장하고, 미리 보고, 게시하고, 마감한다. 입력 칸: 제목, 직무(AI/AX 엔지니어), 회사 소개, 주요 업무, 자격 요건, 우대 사항, 고용 형태, 근무지, 모집 인원, 접수 시작일·마감일. 지원자가 있는 공고는 지울 수 없고 마감만 할 수 있다. 마감일이 지나면 자동으로 마감된다. 회사명·회사 소개는 공고마다 그냥 적는 내용이다(회사 계정과 연결하지 않음).	지웅성준 p.6–7, p.9 · 소현 p.29
JOB-02	AI 공고 초안 만들기(선택): 관리자가 몇 가지 질문에 답하면 AI가 공고 초안을 써 주고, 관리자가 읽고 고쳐서 게시한다. 차별로 보일 수 있는 표현은 밑줄과 경고로 알려 주지만 게시를 막지는 않는다. (감지 방법은 팀 결정 대기)	진희 p.9–10
JOB-03	코딩테스트를 쓸지, 쓴다면 총점에 얼마나 반영할지 정한다(AI 면접 : 코딩테스트, 기본 70 : 30, 10% 단위). 문제는 관리자가 입력하지 않고, 미리 준비한 문제 목록에서 시스템이 낸다(5-6).	소현 p.12 · v1 표준
JOB-04	평가 항목 5개의 비율(가중치)을 조정한다. 5% 단위, 항목마다 최소 5%, 합계 100%. 평가 항목 자체와 채점 기준표는 바꿀 수 없다(5-7).	지웅성준 p.10 · v1 표준
JOB-05	1차 합격 기준 점수(0~100점, 기본 70점)를 정한다. AI는 총점(코딩테스트를 안 쓰면 AI 면접 점수)과 이 기준 점수를 보고 합격 여부를 정한다. 기본값이 미리 채워져 있어서 기준이 비어 있는 공고는 생기지 않는다.	혜현 p.14 · v1 표준

JOB-06	관리자는 질문을 입력하거나 고르거나 고치지 않는다. 질문 수, 질문 종류, 답변 시간, 꼬리질문 최대 개수는 모든 공고가 같다(5-5).	v1 지시
JOB-07	그 공고의 첫 응시가 시작되면 항목 비율·코딩테스트 반영 비율·합격 기준·코딩테스트 사용 여부를 더는 바꿀 수 없게 잠근다. 결과에는 어떤 기준(몇 번째 버전)으로 채점했는지 기록하고, 이미 나온 결과를 다시 계산하지 않는다.	소현 p.34 D-12, D-14
JOB-08	**공고 불러오기**: 관리자는 공고를 직접 쓰는 것 말고도, 공공 채용정보 사이트가 열어 둔 데이터 연결 통로(Open API)나 연습용으로 미리 만든 가짜 공고 파일(더미 데이터)로 공고를 한꺼번에 넣을 수 있다. 불러온 공고는 '임시저장' 상태로 들어오고, 관리자가 직무(AI/AX 엔지니어)와 채점 기준을 확인한 뒤 게시한다. 공공 채용정보 사이트에서는 공고 정보만 가져오고, 지원자·면접 데이터는 밖으로 보내지 않는다.	v1.2 결정

헷갈리기 쉬운 세 가지: 항목 비율 · 코딩테스트 반영 비율 · 합격 기준

	평가 항목 비율 (가중치)	코딩테스트 반영 비율	합격 기준
뜻	항목 점수 5개를 합쳐 AI 면접 점수를 만들 때 쓰는 비율	AI 면접 점수와 코딩테스트 점수를 합쳐 총점을 만들 때 쓰는 비율	1차 합격과 불합격을 가르는 점수
기본값	5-7 표 참고	70 : 30	70점
결과	AI 면접 점수	총점	1차 합격 / 불합격
누가	정하기: 관리자 (공고마다, 첫 응시 전까지) · 채점·결정: AI · 확인·기록: 시스템		

5-3. 지원·사전 준비

ID	요구사항 · 이렇게 동작해야 한다	근거
APP-01	로그인하지 않아도 공고 목록과 상세를 보고, 직무로 거르고, 검색할 수 있다. 상세 화면에 코딩테스트가 있는지, 대략 몇 분 걸리는지, 결과가 언제 나오는지 보여 준다.	진희 p.4 · 소현 p.13
APP-02	지원 1건당 응시는 1번이다. 같은 공고에 두 번 지원할 수 없고, 응시가 끝났거나 취소된 뒤에는 다시 볼 수 없다.	v1 지시
APP-03	지원할 때 받는 필수 동의: ① 면접 데이터를 모으고 쓰는 것(이력서, 답변 음성·글자, 카메라 녹화, 코드, 장애·이탈 기록) ② AI가 자동으로 채점하고 **1차 합격 여부를 정하는 것** ③ 결과를 공고를 운영하는 관리자에게 주는 것 ④ 보관 기간(면접 데이터 7일, 녹화 3일) ⑤ 응시 규칙(1번만 응시, 중단 버튼 없음, 화면을 벗어나면 경고·강제 퇴장). 어떤 문구(버전)에 언제 무엇에 동의했는지 기록한다. 동의 문구가 바뀌면 다음 지원 때 다시 동의를 받는다. 동의를 철회하면 진행 중인 응시는 취소되고 데이터는 바로 지운다.	소현 p.15 · 진희 p.7 · v1 표준
APP-04	이력서는 파일 올리기(PDF·JPG·PNG, 용량·쪽수 제한 없음), 직접 쓰기, 마이페이지에 저장한 이력서 불러오기 중 하나로 낸다. **글자가 들어 있는 PDF뿐 아니라 스캔한 PDF와 사진 이력서도 그 안의 글자를 읽어 낸다.** 그다음 AI가 학력·경력·프로젝트·기술·자격증을 뽑아 칸에 채우고, 지원자가 확인하고 고친다. 글자를 잘못 읽었을 수 있는 칸은 표시해서 지원자가 직접 고치게 한다. 파일을 올리면 바로 **예상 처리 시간**을 보여 준다. 예상보다 훨씬 오래 걸리거나 글자를 잘 못 읽으면 "이력서를 불러오는 데 실패했습니다"를 띄우고 **직접 입력으로 할지** 묻는다. 지원하지 않는 파일도 같은 방식으로 안내한다. 이 글자 읽기는 우리 서버 안에서만 한다(→ TRD 7-6).	지웅성준 p.5, p.8 · 혜현 p.7 · 혜현 피드백
APP-05	기본 정보(이름 + 학력이나 경력 1개 이상)는 꼭 있어야 한다. 자기소개서는 없어도 된다. 지원할 때의 이력서는 사본으로 따로 보관하고, 이후 고칠 수 없다.	혜현 p.21 · 소현 p.23

APP-06	장치 점검: ① 마이크(소리가 들어오는지) ② 카메라(화면이 나오는지) ③ 스피커(시험 소리를 틀고 '들립니다' 누르기) ④ 인터넷 상태 ⑤ AI 서버 상태. 모두 통과해야 시작 버튼이 눌린다. 브라우저는 Chrome·Edge 최신 2개 버전만 지원한다.	혜현 p.11 · 지웅성준 p.13 · v1 표준
APP-07	시작 전 안내: 진행 방식, 질문 수와 답변 시간, 코딩테스트 여부, 예상 시간, 중단 버튼이 없다는 점, 장애 때 이어서 볼 수 있다는 점, 화면 이탈 규칙(1번째 경고·2번째 취소), **공고 마감 시각이 되면 면접 중이어도 끝난다는 점**. 지원자가 규칙을 확인했다고 체크해야 시작할 수 있다. 시작하면 전체 화면으로 바뀐다.	v1 지시

5-4. AI 면접 진행

ID	요구사항 · 이렇게 동작해야 한다	근거
INT-01	질문은 컴퓨터가 읽어 주는 음성과 자막으로 보여 준다. 면접관 캐릭터(아바타)는 쓰지 않는다. 음성이 안 나오면 자막만으로 진행한다.	4종 공통
INT-02	질문 음성이 끝나면 3-2-1 카운트다운 뒤 녹음을 시작한다. 답변하는 동안 말한 내용을 실시간 자막으로 보여 준다. 답변 시간은 기본 질문 90초, 꼬리질문 60초다. 시간 안에 '답변 완료'를 눌러 먼저 넘어갈 수 있다. 진행 표시는 '3 / 10'처럼 보이고, 꼬리질문은 같은 번호에 '꼬리질문'이라고 표시한다.	진희 p.4 · v1 표준
INT-03	중단·일시정지 버튼은 없다. 면접은 시작하면 끝까지 간다. 중간에 끊기면 5-10(장애)과 5-11(화면 이탈) 규칙으로만 처리한다.	v1 지시
INT-04	답변 음성을 글자로 바꾸고, 질문마다 음성·글자·시각을 저장한다. 글자로 바꾸기가 다시 시도해도 실패하면 시스템 장애로 보고, 같은 질문에 다시 답하게 한다(점수 안 깎음). 재시도 횟수는 TRD 14장.	지웅성준 p.13 · v1 표준
INT-05	지원자 본인의 카메라 화면을 보여 주고 녹화한다. 녹화는 채점에 쓰지 않고, 장애·부정행위를 확인할 때만 쓰며 3일 보관한다.	v1 지시
INT-06	꼬리질문: 답변이 끝나면 AI가 바로 간단히 채점해 보고, ① 논리성이나 질문과의 관련성이 2점 이하 ② 이력서 내용과 다름 ③ 구체적인 경험 없이 일반적인 이야기만 함 중 하나라도 해당하면 그 답변을 바탕으로 꼬리질문 1개를 만든다. 질문당 최대 1개, 면접 전체에서 최대 4개. 이 판단이 정해진 시간 안에 안 끝나면 꼬리질문 없이 다음 질문으로 간다(시간은 다음 질문이 늦어지지 않게 기준 PC에서 재서 정한다, TRD 7-5·14장). 답이 거짓인지는 판단하지 않는다.	지웅성준 p.10, p.12 · 진희 p.4 · v1 표준
INT-07	"잘 모르겠습니다"처럼 내용이 없는 답이면 같은 질문을 다시 묻지 않고 다음 질문으로 간다(꼬리질문 없음, 그 문항은 1점).	지웅성준 p.11
INT-08	동시에 진행하는 면접은 **최대 N개**로 제한한다. N은 관리자가 바꾸는 설정값이다. 처음 값은 기준 PC(10-1)에서 실제로 재 보고 정하고, 서버 상태(그래픽카드 메모리 사용량, 다음 질문이 나오는 속도)를 보며 서비스를 멈추지 않고 바꾼다. N개가 꽉 차 있으면 면접을 시작하지 않고 안내하며, 지원자는 나중에 마이페이지에서 시작한다(응시 횟수는 그대로). 추천안 자동 대기 줄은 만들지 않고, 안내 화면의 **'다시 시도'** 버튼으로 지원자가 직접 다시 시작한다. 코딩테스트는 그래픽카드를 쓰지 않으므로 N에 세지 않는다. 장애로 끊긴 사람의 자리는 잠시만 맡아 두고(시간은 TRD 14장), 그 뒤에는 다른 사람이 쓰게 돌려준다. 끊긴 사람이 이어서 볼 때는 자리를 돌려준 뒤라도 N 때문에 막히지 않는다.	진희 p.5 · v1.1 피드백
INT-09	순서는 항상 'AI 면접 → 코딩테스트'다. 응시 횟수(1번)는 첫 질문이 화면에 나오는 순간 쓴 것으로 본다.	진희 p.4 · 소현 p.34 D-01
INT-10	**마감되면 면접 중단**: 공고 마감 시각이 되면, 면접을 시작하지 않은 사람도 진행 중인 사람도 그 공고의 면접을 바로 끝낸다. ① 아직 시작 안 한 사람('준비 중'): 시작 버튼을 막고, 공고 상세와 마이페이지에 "마감이 되어 면접을 진행할 수 없습니다."를 보여 준다. 상태는 '미응시(마감)'이고 채점하지 않으며, 결과 화면에도 '미응시(마감)'로 보인다. ② 진행 중인 사람(면접·코딩테스트·장애로 끊긴 상태): 그 자리에서 끝내고 같은 문구를 보여 준다. 상태는 '응시 종료(마감)'이고, RES-04처럼 답한 문항까지만 채	v1.2 결정

	점한다. 남은 기본 질문은 0점, 코딩테스트는 마지막으로 저장된 코드로 채점한다. 이 규칙은 시작 전 안내(APP-07)와 공고 상세에 알린다.	

5-5. 질문 데이터와 질문 만들기

질문 구성 (모든 공고 같음)

종류	개수	어디서 어떻게 가져오나
인성	2	인성_면접질문.xlsx에서 고른다 (지원동기 관련 종류는 빼고)
이력서 기반	2	지원자 이력서(지원 시점 사본)를 보고 AI가 만든다. 이력서에 없는 내용을 지어낸 질문은 버린다
회사 관련	2	인성_면접질문.xlsx의 지원동기·지원 이유·조직 문화 적합성 질문에서 고르고, AI가 공고의 회사 소개·주요 업무에 맞게 말만 바꾼다
직무 (AI/AX)	4	IT직무_면접질문.xlsx의 머신러닝·딥러닝·컴퓨터 비전·데이터 사이언스·파이썬 관련 시트에서 고른다. '코딩문제 여부'가 '예'인 질문은 말로 하는 면접에서 뺀다
합계	10	꼬리질문은 따로 세지 않으며 면접 전체에서 최대 4개. 예상 시간 약 25분(코딩테스트 빼고)

ID	요구사항 · 이렇게 동작해야 한다	근거
QST-01	시스템은 위 구성대로 질문을 찾아 고른다. 같은 공고 지원자들이 특정 질문만 계속 받지 않도록 골고루 나눠 내고, 한 면접 안에서 같거나 비슷한 질문을 두 번 내지 않는다(→ TRD 7-4).	지웅성준 p.9 · v1 지시
QST-02	미리 모아 둔 질문 목록(질문 DB)에 조건에 맞는 질문이 모자라면 AI가 같은 종류의 질문을 새로 만든다. 새로 만든 질문도 QST-04 확인을 거치고, '생성됨' 표시를 붙여 질문 목록에 저장한다.	지웅성준 p.9
QST-03	**질문을 만드는 시점**: 지원자가 이력서를 확정하면 바로 뒤에서(화면에 보이지 않게) 질문 10개를 만들기 시작해, 지원자가 장치 점검을 하는 동안 끝낸다. 이미 진행 중인 면접이 먼저 처리되도록 순서를 뒤로 둔다. 시작 버튼을 눌렀는데 아직 다 못 만들었으면 '질문 준비 중'을 보여 주고, 끝나는 즉시 시작한다(QST-05의 60초 제한 적용). 낸 질문은 사본으로 저장해 바꾸지 않고, 채점과 리포트는 이 사본을 기준으로 한다.	진희 p.4 · v1.1 결정
QST-04	질문 범위가 답변 시간에 맞는지 확인 (아래 자세히)	v1 지시
QST-05	**질문을 다시 만드는 횟수와 대신 쓸 질문**: AI가 질문을 제대로 못 만들면(이력서 기반 질문, 회사에 맞게 말 바꾸기, QST-02 새 질문, QST-04 범위 줄이기) 같은 조건으로 **최대 3번** 다시 만든다. 3번은 **질문 하나(한 자리)마다 따로** 센다. 단, 한 지원자의 질문 10개를 만드는 데 전체 **60초**가 넘으면, 남은 자리는 다시 만들지 않고 바로 대신 쓸 질문을 넣는다. 3번 다 실패하면 면접을 멈추지 않고 같은 종류의 질문 목록 속 질문(이미 확인된 것)으로 바꿔 낸다. 질문 목록에도 없으면 종류별로 미리 준비한 예비 질문에서 낸다. **이력서 기반 자리**는 질문 목록에 맞는 종류가 없으므로 바로 예비 질문 중 경험·프로젝트 질문(예: "가장 기억에 남는 프로젝트 하나를 골라 본인 역할을 설명해 주세요")으로 바꾼다. 몇 번 다시 만들었는지, 왜 실패했는지, 바꿨는지를 기록한다. 질문을 바꾼 것은 감점이나 장애로 보지 않는다(→ TRD 7-4, 14장).	혜현 피드백 · v1.1 피드백

질문은 IT직무_면접질문.xlsx와 인성_면접질문.xlsx 두 파일에서 가져온다. 두 파일에는 답변 시간과 "이 질문으로 무엇을 평가하는지"가 없어서, 시스템이 질문 종류별로 평가 항목(5-7)과 답변 시간을 붙인다. 시트별 분류, 행 수, 빼는 규칙 같은 불러오기 방법은 TRD 7-4.

QST-04 질문 범위가 답변 시간에 맞는지 확인

> **요구사항** 시스템은 고른 질문을 내보내기 전에, 정해진 답변 시간 안에 지원자가 핵심을 설명할 수 있는 크기의 질문인지 확인한다. 질문은 무엇을 평가하려는지가 분명해야 한다. 시간에 비해 너무 많은 것을 한꺼번에 묻는 질문이면, 평가하려는 목적은 살리면서 묻는 범위를 줄여서 낸다. 줄이기에 실패하면 QST-05를 따른다.

예시 (답변 시간 60초)	질문
너무 많이 묻는 질문	"프로젝트의 전체 아키텍처, 기술 선정 이유, 장애 해결 경험, 성능 개선 결과와 향후 개선 방향을 설명해주세요."
범위를 줄인 질문	"프로젝트에서 발생한 성능 문제 한 가지와 이를 해결한 방법을 설명해주세요."

60초는 설명을 위한 예시다(실제 기본 질문은 90초). 목적은 지원자가 내용을 알면서도 질문이 너무 커서 다 말하지 못하는 일을 줄이는 것이다. 모든 지원자가 시간 안에 답을 끝낸다고 보장하지는 않는다. 범위를 판단하는 기준과 방법은 TRD 7-4에서 정하고 테스트하며 고친다.

이런 경우	이렇게 동작해야 한다
시간에 비해 여러 가지를 설명하라는 질문이 골라짐	평가 목적은 살리고 범위를 줄여서 낸다
질문 범위와 목적이 답변 시간에 맞음	확인한 질문을 그대로 낸다
답변 시간 설정이 바뀜	바뀐 시간을 기준으로 다시 확인한다

5-6. 코딩테스트

ID	요구사항 · 이렇게 동작해야 한다	근거
COD-01	코딩테스트를 쓰는 공고에서는 AI 면접이 끝나면 바로 이어서 본다. 건너뛸 수 없고, '최종 제출'을 눌러야 응시가 끝난다. 코드를 실행만 해서는 끝나지 않는다.	소현 p.13–14
COD-02	관리자가 관리하는 AI/AX 엔지니어 문제 목록에서 시스템이 2문제(기초 1·응용 1)를 낸다. 언어는 Python 3, 제한 시간은 2문제 합쳐 60분이다.	v1 표준
COD-03	화면에 문제와 입출력 예시, 남은 시간, 코드 편집기, 실행 버튼(공개된 예시로 몇 번이든 실행해 결과·오류 보기), 최종 제출(한 번 더 확인)을 둔다. 코드는 30초마다 자동 저장한다.	소현 p.31 · 진희 p.5
COD-04	제한 시간이 끝나면 마지막으로 저장된 코드를 자동으로 제출한다. 시스템 장애로 끊긴 시간은 남은 시간에서 빼지 않는다(5-10).	소현 p.35 D-25 · v1 표준
COD-05	코드는 외부와 막힌 별도 공간에서 실행하고 채점한다. 정답과 숨겨진 채점용 테스트는 지원자 화면에도, AI에도 보여 주지 않는다. 실행 제한(시간·메모리)은 문제 화면에 적어 둔다(제한값 → TRD 9장).	진희 p.5, p.7 · v1 표준
COD-06	코딩테스트 점수 = (공개 테스트 + 숨겨진 테스트 중 통과한 비율) × 100. 2문제는 같은 배점이다. AI 도우미와 코드 관련 꼬리질문은 없다. AI가 쓰는 코드 평가 글은 관리자 리포트에만 넣고 점수에는 넣지 않는다.	지웅성준 p.10 · 소현 p.19 D-13
COD-07	편집기 밖에서 복사한 내용은 붙여 넣을 수 없게 막고, 붙여 넣으려 한 횟수를 기록한다. 화면 이탈 규칙(5-11)은 코딩테스트에서도 면접 때 횟수에 이어서 적용한다.	v1 표준

5-7. 채점·1차 합격 여부 결정

AI는 답변을 채점 기준표로 채점하고 근거를 남긴다. 그리고 관리자가 미리 정한 항목 비율·코딩테스트 반영 비율·합격 기준에 따라 **1차 합격·불합격을 정한다**. 시스템은 AI 결과의 형식·근거가 맞는지 확인하고 기록한다. 관리자가 승인하는 단계나 고치는 기능은 없다. 흐름은 7-1.

평가 항목과 기본 비율

평가 항목	무엇을 보나	어떤 질문에서 보나	기본 비율
직무 전문성	AI/AX 개념과 기술을 정확히 알고 쓸 수 있는가	직무, 이력서 기반	30%
논리성	주장–근거–결론이 이어지고 앞뒤가 맞는가	전체	25%
내용 관련성·구체성	질문에 맞게 답하고, 실제 경험·사례로 구체적으로 말했는가	전체	20%
전달력	핵심을 먼저 말하고 정리해서 설명하는가 (답변 글자 기준)	전체	10%
조직 적합성	협업·책임감·성장 태도와 지원 동기가 보이는가	인성, 회사 관련	15%

채점 기준표 (항목마다, 질문마다)

점수	기준
0	답 없음: 답을 안 했거나(무음·시간 초과), 응시가 끝나서 아예 받지 못한 질문
1	답은 했지만 가장 낮은 수준: 질문과 거의 상관없음, "모르겠습니다", 근거로 따올 문장이 없는 답
2	어느 정도 관련은 있지만 핵심이 빠졌거나 틀린 내용이 있음
3	기본적인 요구를 채움
4	근거와 사례가 분명하고 잘함
5	깊이·정확성·구체성이 모두 뛰어남

ID	요구사항 · 이렇게 동작해야 한다	근거
EVL-01	AI: 질문마다 해당 평가 항목을 0~5점으로 채점하고, 답변에서 근거 문장을 그대로 따온다. 꼬리질문 답변은 원래 질문에 합쳐서 채점한다. 이름·연락처 같은 개인 정보와 목소리 특성은 AI에 넣지 않는다.	진희 p.4 · 소현 p.17
EVL-02	시스템: AI 결과의 형식과 점수 범위를 확인하고, 따온 문장이 실제 답변에 정말 있는지 확인한다. 실제 답변과 맞는 근거 문장을 끝내 얻지 못하거나, 답은 했는데 근거가 없으면 그 항목은 1점으로 정한다. 답을 안 했으면 0점이다(→ TRD 8-2).	소현 p.18 · v1 지시
EVL-03	시스템: 항목 점수 = 그 항목을 본 질문들의 점수 평균 ÷ 5 × 100. AI 면접 점수 = (항목 점수 × 항목 비율)을 모두 더한 값. 점수는 소수점 둘째 자리까지 쓴다(예: 70.15). 이 계산값을 AI가 합격 여부를 정할 때 쓴다.	지웅성준 p.10 · v1 표준
EVL-04	시스템: AI 면접 점수와 코딩테스트 점수를 각각 보여 주고, 코딩테스트를 쓰는 공고는 반영 비율로 합친 총점을 보여 준다. 안 쓰는 공고는 AI 면접 점수가 곧 총점이다.	진희 p.6 · 지웅성준 p.10
EVL-05	**AI**: 항목 점수, 총점, 합격 기준, 항목별 근거를 보고 1차 합격 또는 불합격을 정하고, 그 이유를 2~3문장(근거 문장 포함)으로 쓴다. **시스템**: AI 결정의 형식, 값의 범위, 이유의 근거 문장이 실제 답변에 있는지 확인한다. 합격 여부를 별도 점수 규칙으로 다시 판정하지 않는다. 확인에 실패하면 AI에게 다시 정하게 하고, 그래도 실패하면 확정하지 않고 '확인 필요'로 넘긴다(EVL-08, 다시 정하는 횟수 → TRD 8-2). 부정행위로 취소된 응시는 채점 없이 1차 불합격(이유: 응시 취소)이다. 확정된 결과는 관리자를 포함해 아무도 고칠 수 없고, 관리자는 확인만 한다.	v1 지시 · v1.1 피드백
EVL-06	시스템: 결과마다 어떤 기준으로 채점했는지(항목 비율·반영 비율·합격 기준과 그 버전), 점수 구성, 항목별 근거, **AI 결정과 그 이유**, 쓴 AI 모델·지시문·채점 기준표의 버전, 장애·이탈 기록 요약을 함께 저장한다.	소현 p.18

EVL-07	시스템: 질문 하나가 끝날 때마다(꼬리질문이 붙으면 꼬리질문 답변까지 끝난 뒤 합쳐서) 미리 채점해 두어, 면접이 끝난 뒤 기다리는 시간을 줄인다. 응시를 끝내고 10건 중 9건은 10분 안에 결과가 나와야 한다.	진희 p.5, p.7
EVL-08	시스템: 채점이 실패해도 같은 응시 자료로 자동으로 다시 시도하고, 끝내 안 되면 '확인 필요'로 바꿔 관리자에게 알린다. 관리자는 **결과를 바꾸지 않고 다시 돌리기만** 해서 반드시 결과가 나오게 한다(재시도 횟수·간격 → TRD 8-3). 관리자 화면에는 '평가 지연'으로 보인다. 결과 공개일까지 결과가 안 나온 건은 그 지원자만 결과가 나온 다음 날 공개하고, 늦어졌다고 안내한다.	소현 p.11, p.25 · v1 표준

계산 예시 항목 점수가 직무 전문성 80, 논리성 70, 내용 관련성·구체성 75, 전달력 60, 조직 적합성 80이면 AI 면접 점수 = 80×0.30 + 70×0.25 + 75×0.20 + 60×0.10 + 80×0.15 = 74.5점. 코딩테스트 60점, 반영 비율 70 : 30이면 총점 = 74.5×0.7 + 60×0.3 = 70.15점 → 합격 기준 70점 이상이므로 AI가 1차 합격으로 정하고, 시스템 확인도 통과한다.

5-8. 결과 공개·리포트

ID	요구사항 · 이렇게 동작해야 한다	근거
RPT-01	관리자용 리포트: AI 1차 결정과 이유, 적용 기준, 총점, AI 면접 점수, 항목별 점수와 근거, 코딩테스트 점수·통과한 테스트 수·AI 코드 평가, 질문별 질문·답변 원문(낸 순서대로)과 채점, 강점·개선점(각 1~3위), 총평, 장애·이탈 기록.	지웅성준 p.11 · 혜현 p.13
RPT-02	결과는 나오는 즉시가 아니라, 공고 마감 다음 날 오전 10:00에 한꺼번에 공개한다. 공개할 때 사이트 알림과 이메일을 보낸다.	소현 p.34 D-05 · v1 표준
RPT-03	지원자에게 보여 주는 것: 1차 합격·불합격, 강점·개선점 피드백(각 최대 3개), 응시 상태(취소면 이유). 점수, 총점, 코딩테스트 세부, 근거 문장, 내부 기록은 보여 주지 않는다. 피드백에는 "AI가 만든 결과"라는 안내를 붙인다. 근거 설명을 요청하는 창구는 없다(N7).	소현 p.14–15 · 지웅성준 p.11
RPT-04	지원자에게는 RPT-03의 공개 항목만 보이고, 공개 전에는 결과가 전혀 보이지 않는다(만드는 방법 → TRD 8-2, 5-1).	소현 p.15
RPT-05	응시가 끝나면 바로 "응시가 완료되었습니다. 결과는 OO월 OO일 공개됩니다"라고 안내한다. 결과는 공개일부터 7일 동안 볼 수 있고, 끝나기 2일 전에 알림을 보낸다.	v1 지시

5-9. 관리자 결과 관리

ID	요구사항 · 이렇게 동작해야 한다	근거
ADM-01	지원자 목록: 공고·1차 결과·상태로 거르기. AI 면접 점수, 코딩테스트 점수, 총점, AI 1차 결정, 채점 진행 상태, 장애·이탈 표시를 보여 준다. 채점이 끝나기 전에는 상태만 보여 준다. 관리자는 결정이 나오는 즉시 볼 수 있지만, 결정을 바꾸는 버튼이나 입력 칸은 없다.	소현 p.12 · 혜현 p.14
ADM-02	지원자 상세: 표준 양식 이력서와 원본 파일, 리포트, 질문별 답변, 근거, 적용 기준. 카메라 녹화는 장애·이탈 확인용으로 보관 기간(3일) 안에서만 다시 볼 수 있다.	소현 p.29 · 혜현 p.8
ADM-03	비교 화면: 2~3명의 총점·항목 점수·강점과 개선점을 나란히 본다. 참고용이며 결과를 바꾸지 않는다.	혜현 p.14
ADM-04	하이라이트 재생: 답변 음성의 시간 막대 위에 잘한 부분·점수가 깎인 부분을 표시하고, 누르면 그 부분 음성을 들려준다. 음성 보관 기간(7일) 안에서만 된다.	혜현 p.14
ADM-05	지원자별 내부 메모. 관리자만 보고 지원자에게는 안 보인다. 면접 데이터와 함께 지워진다.	소현 p.12 · 혜현 p.15

ADM-06	2차로 넘길 사람 관리: 공고별 1차 합격자 목록을 보고 거르고 연락처를 확인한다. 2차 일정 관리·통보 기능은 없다. 데이터가 지워지기 2일 전에 관리자에게 알린다.	v1 지시
ADM-07	통계: 월별 응시자 수, 공고별 1차 합격률, 평균 점수, 장애 이어가기·부정행위 취소 건수. 통계는 누구인지 알 수 없는 숫자로만 보관한다.	소현 p.12 · 혜현 p.15
ADM-08	알림: 새 지원, 공고 마감 1일 전, 결과 공개, 데이터 삭제 2일 전. 아직 응시를 안 끝낸 지원자에게 마감 3일 전·1일 전 안내 메일을 자동으로 보낸다. 메일이 실패하면 1분·5분·30분 뒤에 **최대 3번 다시 보내고**, 그래도 실패하면 '발송 실패'로 기록해 관리자 화면에 보여 준다. 같은 내용의 사이트 알림은 메일 성공 여부와 상관없이 남긴다.	소현 p.35 D-20 · 혜현 p.15

5-10. 공정한 응시 ① 장애가 나면 이어서 보기

면접은 1번만 보고 중단 버튼이 없다. 중간에 끊기면 두 가지로 나눈다. 시스템 장애면 이어서 보게 하고, 지원자가 스스로 끈 것이면 그 시점까지로 응시를 끝낸다. 다른 화면으로 넘어간 것은 부정행위 규칙(5-11)으로 따로 다룬다. 모든 판단은 기록을 보고 시스템이 자동으로 한다. 흐름과 판단표는 7-2.

ID	요구사항 · 이렇게 동작해야 한다
RES-01	장애로 끊기면 상태를 '장애 중단'으로 바꾸고 시간을 멈춘다. 끊긴 동안의 시간은 답변 시간이나 코딩테스트 제한 시간에서 빼지 않는다.
RES-02	이어가기가 허락되면: 다시 접속 → 장치 다시 점검 → 끊긴 질문을 처음부터 다시 내고 답변 시간을 새로 준다. 이미 끝낸 답변은 그대로 둔다. 코딩테스트는 마지막 자동 저장 코드부터 이어간다. 이어가기 횟수에는 제한이 없다.
RES-03	같은 계정으로 마이페이지의 '면접 이어가기'를 눌러 다시 들어온다. 이어서 볼 수 있는 기한은 **공고 마감 시각까지**다(INT-10). 마감 시각까지 돌아오지 않으면 저장된 답변까지로 응시를 끝내고 채점한다(받지 못한 질문은 0점).
RES-04	장애가 아니라고 판단되면 이어가기 없이 '응시 종료'로 처리한다. 끝낸 답변까지 채점하고, 남은 기본 질문은 0점, 코딩테스트는 마지막 저장 코드로 채점한다(코드가 없으면 0점). 1번만 응시하므로 다시 볼 수 없다.
RES-05	장애로 끊긴 동안 지원자 화면에 "연결이 끊겼습니다. 답변은 안전하게 저장되었습니다. 다시 접속하면 끊긴 질문부터 이어서 진행합니다"를 보여 준다. 판단 결과(이어가기 허락 / 응시 종료)와 이유를 지원자 화면과 관리자 화면에 남긴다.
RES-06	장애를 알아챈 기록과 판단 기록(종류, 시각, 신호, 판단)은 리포트와 "누가 언제 무엇을 했는지" 남기는 기록(감사 로그)에 남긴다. 장애였는지 여부는 점수에 영향을 주지 않는다.

5-11. 공정한 응시 ② 부정행위: 다른 화면으로 넘어가기

ID	요구사항 · 이렇게 동작해야 한다
CHT-01	화면 이탈로 보는 것: 다른 탭·창·프로그램으로 넘어감, 전체 화면을 끔, 다른 사이트로 가려고 함. 면접과 코딩테스트의 횟수를 합쳐서 센다(감지 방법 → TRD 7-3).
CHT-02	1번째 이탈: 진행과 답변 시간을 멈추고 경고 창을 띄운다. 지원자가 확인을 누르면 전체 화면으로 돌아가고, 같은 질문을 **멈춘 시점의 남은 답변 시간부터 이어서** 답한다(답변 시간을 새로 주지 않음). 이탈 전까지 한 답변은 지우지 않고 이어서 한 답변과 합쳐 채점한다. 코딩테스트도 남은 시간을 그대로 둔다.
CHT-03	2번째 이탈: 바로 내보내고 면접을 자동 취소한다. 상태는 '응시 취소', 1차 결과는 불합격(이유: 부정행위로 응시 취소)이며 다시 볼 수 없다.
CHT-04	장애로 판단된 연결 끊김(7-2 판단표)은 이탈 횟수에 넣지 않는다. 브라우저 알림이나 컴퓨터 팝업처럼 아주 잠깐 화면을 벗어난 것도 넣지 않는다.

CHT-05	이탈 기록(종류, 시각, 얼마나 벗어났는지, 몇 번째인지)과 카메라 녹화(3일 보관)를 남겨 관리자가 확인할 수 있게 한다. 이탈 기록은 점수에 넣지 않는다(경고와 취소로만 처리).
CHT-06	눈동자 추적이나 얼굴·표정 분석으로 부정행위를 판단하지 않는다.

6. 전체 흐름

공고 작성부터 데이터 삭제까지, 누가 무엇을 하는지 처음부터 끝까지의 흐름이다.

6-1. 전체 흐름



6-2. 상태 정리

구분	상태가 바뀌는 순서	참고
응시	준비 중 → 면접 진행 중 → 코딩테스트 진행 중(쓰는 공고) → 응시 완료	지원 1건당 1번
마감됐을 때	준비 중 → 미응시(마감) / 진행 중·장애 중단 → 응시 종료(마감)	공고 마감 시각에 바로 바뀜. 미응시는 채점 없음, 응시 종료는 답한 질문까지 채점 (INT-10)
자리가 꽉 찼을 때	준비 중 그대로 ('다시 시도' 안내 화면만 보여 줌, 따로 저장하는 '대기' 상태는 없음)	응시 횟수는 그대로 (INT-08)
예외	장애 중단 → 다시 접속해 이어가기 → 원래 진행 상태로	시스템 장애로 판단된 경우. 횟수 제한 없음 (5-10)
	응시 종료(지원자가 스스로 끔)	이어가기 없음. 답한 질문까지 채점 (5-10)
	응시 취소(부정행위)	2번째 화면 이탈. 1차 불합격 (5-11)
채점	채점 대기 → 채점 중 → 채점 완료 / 늦어지면 확인 필요 → 채점 완료	'채점 실패'로 끝나는 상태는 없다. 반드시 결과가 나온다
1차 결과	결정 전 → 1차 합격 / 1차 불합격	채점이 끝나면 AI가 정하고 시스템이 확인. 고칠 수 없음
공개	비공개 → 공개 → 보관 기간 끝(삭제)	공고 마감 다음 날 10:00 공개, 공개일부터 7일 뒤 삭제

7. 기능별 단계 흐름

7-1. 채점·1차 합격 여부 결정 흐름



7-2. 연결이 끊겼을 때 처리 흐름



장애인지 아닌지 판단표

종류	상황	판단
장애로 본다 (지원자 쪽 환경 문제 포함) → 이어가기 허락		
인터넷 끊김	인터넷이 끊기거나 접속 경로가 바뀌어 연결이 끊김	장애
브라우저·기기가 갑자기 꺼짐	지원자가 끄는 동작을 한 기록 없이 연결이 끊김(브라우저 멈춤, 컴퓨터 재시작, 배터리 방전, 강제 업데이트)	장애
장치 오류	마이크·카메라가 갑자기 멈춤(장치가 빠짐, 장치를 움직이는 프로그램 오류). 지원자가 직접 권한을 끈 경우는 빼고	장애
업로드 실패	답변 음성이나 코드가 다시 보내도 서버에 올라가지 않음	장애

서버·AI 오류	서버 오류, 음성을 글자로 바꾸기 등 AI 처리가 다시 시도해도 실패. 질문 만들기 실패는 QST-05로 처리하고 장애로 보지 않는다	장애
원인 모름	기록으로 원인을 알 수 없음	장애 (지원자에게 유리하게)
장애로 보지 않는다 (지원자가 스스로 끝냄) → 응시 종료		
스스로 종료	탭·브라우저 닫기, 새로고침, 뒤로 가기, 주소창 이동 등 지원자가 끄는 동작을 한 기록이 남은 뒤 연결이 끊김	장애 아님
권한 끄기	면접 중 지원자가 마이크·카메라 권한을 직접 끔	장애 아님

브라우저 사정으로 "지원자가 껐다"는 기록이 서버에 도착하지 못할 수도 있다. 그럴 때는 '원인 모름'과 같이 장애로 보고 이어가기를 허락한다. 지원자에게 유리한 쪽을 고른 것으로, 일부러 정한 동작이다. 종류별로 무엇을 보고 알아채는지는 TRD 7-2.

7-3. 다른 화면으로 넘어갔을 때 처리 흐름

화면 이탈 감지
탭 바꾸기 · 다른 페이지·프로그램 · 전체 화면 끄기

→

1번째: 경고
진행과 답변 시간을 멈추고 경고 창 · "한 번 더 이탈하면 면접이 취소됩니다" · 확인하면 같은 질문을 남은 시간부터 이어서

→

2번째: 강제 퇴장
면접 자동 취소 · 응시 취소 · 1차 불합격 (응시 취소)

7-4. 질문 만들기 실패 처리 흐름

질문 만들기·범위 줄이기
AI

→

확인
형식 · 범위 · 시간 초과

→

실패하면 다시 만들기
질문 하나마다 최대 3번 · 전체 60초까지

→

3번 실패
질문 목록 속 확인된 질문으로 바꿈

→

질문 목록에도 없음
종류별 예비 질문

→

면접 계속
다시 만든 횟수·바꾼 사실 기록

8. 화면 명세

5장 요구사항에 흩어진 화면 내용을 화면 단위로 모았다. 새 요구사항은 없고, 화면 배치는 화면정의서에서 정한다.

화면	보여 주는 것	사용자가 입력하는 것	관련
공고 목록·상세	공고 목록, 직무 필터('준비 중' 직무 표시), 검색. 상세: 코딩테스트 여부, 예상 시간, 결과 발표일	필터·검색, '지원하기'	APP-01, 2-4
회원가입·로그인	5-1의 가입 항목, 계정이 있는지 알 수 없게 쓴 실패 문구	이름·이메일·비밀번호·휴대전화·만 14세 확인·동의	ACC-01~05
지원 동의	필수 동의 5가지(응시 규칙 포함)	항목별 동의 체크	APP-03
이력서	파일 올리기(PDF·사진) / 직접 쓰기 / 저장한 이력서 불러오기, 처리 중 표시와 예상 처리 시간, AI가 뽑은 내용 확인·수정, 잘못 읽었을 수 있는 칸 강조, 실패 시 직접 입력 여부 질문	파일, 글자	APP-04~05
장치 점검·시작 전 안내	마이크 소리 크기, 카메라 화면, 스피커 시험 소리, 인터넷·AI 서버 상태, 응시 규칙 안내. 통과 전에는 시작 버튼이 안 눌림	'들립니다' 확인, 규칙 확인 체크, 시작	APP-06~07

동시 면접 꽉 참 안내	지금은 시작할 수 없다는 안내, 마이페이지에서 나중에 시작할 수 있다는 안내, 응시 횟수는 그대로라는 안내, '다시 시도' 버튼	'다시 시도'	INT-08
마감 안내	"마감이 되어 면접을 진행할 수 없습니다." 시작·이어가기 버튼 막힘	(없음)	INT-10
AI 면접	질문 자막, 답변 실시간 자막, 3-2-1 카운트다운, 남은 답변 시간, 진행 '3 / 10'·'꼬리질문' 표시, 본인 카메라 화면. 중단·일시정지 버튼 없음, 아바타 없음	음성 답변, '답변 완료'	INT-01~05
장애 중단 안내	"연결이 끊겼습니다. 답변은 안전하게 저장되었습니다. 다시 접속하면 끊긴 질문부터 이어서 진행합니다"	다시 접속 → '면접 이어가기'	RES-05
이탈 경고 창	"한 번 더 이탈하면 면접이 취소됩니다. 확인을 누르면 남은 시간부터 이어서 답합니다"	확인	CHT-02
코딩테스트	문제·입출력 예시, 실행 제한, 남은 시간, 코드 편집기, 실행 결과·오류, 최종 제출 확인	코드, 실행, 최종 제출	COD-03, COD-05
응시 완료	"응시가 완료되었습니다. 결과는 OO월 OO일 공개됩니다"	(없음)	RPT-05
지원자 결과	1차 합격·불합격, 강점·개선점(각 최대 3개), 응시 상태, "AI가 만든 결과" 안내. 점수는 안 보임	(없음)	RPT-03
관리자 지원자 목록·상세	점수, AI 1차 결정, 채점 상태, 장애·이탈 표시, 리포트, 근거, 녹화(3일)·하이라이트(7일), 메모, 비교 화면. 결정 수정 기능 없음	필터, 메모	ADM-01~05

화면 원칙 지원자가 다음에 무엇을 해야 하는지, 시간이 얼마나 남았는지, 결과가 언제 나오는지를 항상 화면에 알려 준다. 중단 버튼이 없다는 점과 화면 이탈 규칙은 시작 전에 확인받는다.

9. 완성 기준 (인수 기준)

아래를 모두 통과해야 "다 만들었다"고 본다. 테스트 방법은 TRD 13장.

ID	통과 조건	관련
접근·가입·지원		
☐ **AC-01**	로그인하지 않으면 응시·채점 화면과 데이터에 들어갈 수 없다. 지원자 계정으로는 주소의 번호를 바꿔 넣는 방법을 포함해 어떤 방법으로도 다른 지원자의 개인정보·이력서·답변·평가 보고서·코딩테스트 결과를 볼 수 없다. 지원자 계정으로 관리자 기능을 부르면 거절된다.	ACC-01, 06
☐ **AC-02**	가입 화면에 생년월일·성별 등 5-1 표에 없는 항목이 없고, 만 14세 이상 확인 없이는 가입할 수 없다.	ACC-02
☐ **AC-03**	AI/AX 엔지니어 외 직무는 목록·필터에 '준비 중'으로 보이지만, 공고를 만들거나 지원할 때 고를 수 없다.	2-4
☐ **AC-04**	같은 공고에서 두 번째 응시를 시작하려 하면 거절된다(응시가 끝났거나 취소된 뒤 포함).	APP-02
☐ **AC-05**	필수 동의, 이력서 기본 정보, 장치 점검(마이크·카메라·스피커), 응시 규칙 확인 중 하나라도 안 했으면 면접을 시작할 수 없다.	APP-03~07
면접·질문		
☐ **AC-06**	모든 응시에서 기본 질문은 인성 2·이력서 2·회사 2·직무 4로 10개이고, 꼬리질문은 질문당 1개·전체 4개 이하다. 관리자 화면에 질문을 입력·수정하는 기능이 없다.	5-5, INT-06

☐ **AC-07**	QST-04의 세 가지 경우를 모두 통과한다.	QST-04
☐ **AC-08**	면접·코딩테스트 화면에 중단·일시정지 버튼이 없다.	INT-03
☐ **AC-20**	질문 만들기를 일부러 실패시키면 최대 3번 다시 만든 뒤 질문 목록 속 확인된 질문(없으면 예비 질문)이 나오고, 면접은 멈추지 않으며, 다시 만든 횟수와 바꾼 사실이 기록된다.	QST-05
☐ **AC-21**	동시 면접 상한 N을 바꾸면 서비스를 다시 켜지 않아도 새 값이 적용된다. 진행 중인 면접이 N개면 다음 시작 요청은 응시 횟수를 쓰지 않고 거절·안내된다.	INT-08
☐ **AC-22**	스캔 PDF와 사진 이력서를 올리면 그 안의 글자를 읽어 낸 학력·경력 등이 확인·수정 화면에 채워지고, 잘못 읽었을 수 있는 칸이 표시된다. 처리하는 동안 밖으로 나가는 데이터는 없다.	APP-04
☐ **AC-23**	공고 마감 시각이 되면, 시작 전인 지원자는 시작 버튼이 막히고 "마감이 되어 면접을 진행할 수 없습니다."가 보인다. 진행 중인 면접은 바로 끝나고 답한 질문까지만 채점된다. 마감 뒤에는 이어가기도 안 된다.	INT-10, RES-03
장애·부정행위		
☐ **AC-09**	면접 중 인터넷을 끊으면 15초 안에 '장애 중단'이 되고, 다시 접속하면 끊긴 질문부터 새 답변 시간으로 이어진다. 같은 응시에서 장애가 여러 번 나도 매번 이어진다.	5-10
☐ **AC-10**	지원자가 탭을 닫거나 새로고침하면 이어가기 없이 응시가 끝나고, 남은 기본 질문은 0점으로 채점된다.	RES-04
☐ **AC-11**	처음 화면을 벗어나면 경고 창이 뜨고 같은 질문을 멈춘 시점의 남은 시간부터 이어서 하며(이탈 전 답변과 합쳐 채점), 두 번째로 벗어나면 바로 퇴장·응시 취소·1차 불합격이 된다. 장애로 판단된 끊김은 이탈 횟수에 들어가지 않는다.	5-11
채점·결과		
☐ **AC-12**	답을 안 한 항목은 0점, 답은 했지만 근거가 없는 항목은 1점으로 기록되고, 1~5점 항목에는 모두 실제 답변과 똑같은 근거 문장이 붙어 있다.	EVL-02
☐ **AC-13**	AI 면접 점수, 코딩테스트 점수(통과 비율×100), 총점이 5-7의 공식으로 손으로 계산한 값과 같다. 확정된 AI 1차 결정은 형식·근거 검증을 통과한 것만 있다(실패하면 확정되지 않고 다시 결정·확인 필요로 간다).	EVL-03~05
☐ **AC-14**	1차 결과는 관리자가 아무것도 하지 않아도 AI가 정하며, 관리자 화면에 결정을 고치거나 승인하는 기능이 없다. 관리자는 결정 이유·적용 기준·근거를 볼 수 있다.	EVL-05, 06
☐ **AC-15**	첫 응시가 시작된 뒤에는 그 공고의 항목 비율·반영 비율·합격 기준·코딩테스트 사용 여부를 바꿀 수 없다.	JOB-07
☐ **AC-16**	지원자에게는 마감 다음 날 10:00 전까지 결과가 안 보이고, 공개 뒤에는 합격 여부와 강점·개선점만 보인다(점수 안 보임).	RPT-02~04
☐ **AC-17**	응시를 끝낸 건수 = 결과가 나온 건수 + 아직 처리 중인 건수가 항상 맞는다(빠진 건 0).	EVL-08
데이터		
☐ **AC-18**	녹화는 응시가 끝나고 3일 뒤, 면접 데이터는 결과 공개 7일 뒤 원본과 거기서 만든 데이터까지 지워지고, 지운 기록이 남는다.	10-2
☐ **AC-19**	테스트 기간 동안 밖으로 나간 면접 데이터가 0건이다.	10-3

AC-20~22는 v1.1, AC-23은 v1.2에서 추가했다. 기존 번호를 바꾸지 않으려고 끝 번호를 이어 붙였다.

10. 전제 조건과 제약

10-1. 전제와 제약

구분	내용
전제	따로 둔 운영 서버 없이 개인 PC 한 대 안에서 실행하고, 그 PC의 브라우저(Chrome·Edge 데스크톱)로 접속한다(주소 127.0.0.1)
제약	**관리자 1명 기반**: 관리자 계정은 하나로 운영하고, 실제 회사별 계정과 회사별 데이터 분리(멀티테넌시)는 하지 않는다. 채용공고는 관리자가 직접 쓰거나 공공 채용정보 연동이나 연습용 가짜 공고 파일로 넣는다. 회사별 담당자 관리, 회사별 데이터 분리와 그 권한 확인은 이번 범위에서 뺀다. 지원자와 관리자의 역할 구분, 지원자 데이터 주인 확인, 개인정보 동의, 누가 언제 무엇을 했는지 남기는 기록, 데이터 보관·삭제 규칙은 그대로 지킨다
전제	면접 언어는 한국어, 운영 직무는 AI/AX 엔지니어 1개다
제약	**기준 PC: 그래픽카드 메모리(VRAM) 6GB, 일반 메모리(RAM) 58GB.** 팀원 PC 중 일반 메모리가 가장 큰 PC다. 면접 중 AI 처리는 최대한 그래픽카드 메모리 안에서 한다(넘치면 많이 느려진다). 개발은 팀원 각자 PC에서 하고, 측정과 최종 테스트는 기준 PC에서 한다(팀원 PC용 완화 값과 기준 PC 값은 TRD 14장에서 나눈다)
제약	AI 처리와 면접 데이터 저장은 우리 서버 안에서만 한다. 외부 AI 서비스를 쓰지 않는다
제약	데스크톱 Chrome·Edge 최신 2개 버전, 웹캠·마이크·스피커 필수, 인터넷 속도 5Mbps 이상 권장
제약	개발 완료 목표 2026년 11월 중순
아직 안 정한 것	공고의 차별 표현을 어떻게 알아챌지(JOB-02, 팀원 미결 O-05) 결정 대기. 추천안 표시가 붙은 3가지(ACC-02 기존 가입자, INT-08 '다시 시도'·코딩테스트 제외)는 팀 확인 대기. 피드백노트 중 반영하지 않은 항목은 변경이력 문서 3장

10-2. 데이터 보관과 삭제

데이터	보관 기간	언제부터 세나 · 어떻게 처리하나
카메라 녹화	3일	응시가 끝난 때(완료·종료·취소)부터. 장애·이탈 확인용
면접 데이터: 이력서 사본·원본 파일, 답변 음성·글자, 코드, 채점 결과·리포트, 메모, 장애·이탈 기록	7일	1차 결과 공개일부터. 기간이 끝나면 원본과 거기서 만든 데이터까지 자동으로 지운다(지우는 대상 목록 → TRD 4-2)
지원 이력(공고명·지원일·1차 결과)	7일	면접 데이터와 함께 지움
마이페이지에 저장한 이력서	탈퇴할 때까지	지원자가 직접 저장·삭제. 지원에 쓴 사본과는 별개
회원 계정 정보	탈퇴할 때까지	탈퇴하면 바로 지움 (진행 중 응시는 취소)
동의 기록 · 작업 기록(감사 로그) · 삭제 기록	3년	내용 원문 없이 누가·언제·무엇을 했는지만 기록 (분쟁 대비)
통계 숫자	기한 없음	누구인지 알 수 없는 합계 숫자만

녹화 3일·면접 데이터 7일은 팀이 정한 값이다. 언제부터 세는지와 기록 보관 기간은 일반적인 관행을 따랐다.

10-3. 보안·공정성·안정성·성능 (기능 외 요구사항)

영역	요구사항
보안	AI 처리와 면접 데이터 저장은 우리 서버 안에서만 한다. 서비스는 실행하는 PC 안에서만 접속할 수 있고, 다른 컴퓨터에서는 들어올 수 없다. AI 서버와 데이터 저장소(DB)는 밖에서 직접 들어올 수 없는 내부 네트워크에 둔다. 주고받는 데이터와 저장한 데이터는 암호화하고, 비밀번호는 원래 글자를 되살릴 수 없게 저장한다(방식 → TRD 11장). 서버는 모든 요청에서 역할과 데이터 주인을 확인한다(지원자는 자기 데이터만). 결과 보기, 녹화 다시 보기, 메모, 동의, 기준 변경, 삭제, 장애·이탈 판단은 누가 언제 했는지 기록으로 남긴다(감사 로그). 프로그램이 남기는 작업 기록(로그)에는 답변 원문과 개인정보를 남기지 않는다.
공정성	AI에 넣는 채점 자료에서 개인 정보와 목소리·영상 특성을 뺀다. 모든 지원자에게 같은 질문 구성·시간·규칙을 적용한다. 출시 전에 이름·성별만 바꾼 같은 답변으로 시험해서 점수 차가 ±0.5점(5점 만점) 안이어야 한다. 발음·억양에 따라 음성을 글자로 바꾸는 정확도 차이가 큰지 점검한다. 결과마다 적용 기준·근거·AI 결정 이유를 보관 기간 동안 남겨 관리자가 확인할 수 있게 한다.
안정성	질문 만들기가 실패하면 최대 3번 다시 만든 뒤 질문 목록의 질문으로 바꾸고(QST-05), 질문 음성이 안 나오면 자막만으로 진행한다. 그 밖의 장애는 5-10 규칙을 따른다. 응시를 끝낸 건은 빠짐없이 결과가 나오고(AC-17), 같은 요청이 겹쳐 들어와도 결과는 하나만 만든다(방법 → TRD 8-3). 보관 기간이 끝난 데이터 삭제는 매일 하고 결과를 기록한다.
성능·용량	기준 PC는 10-1(그래픽카드 메모리 6GB · 일반 메모리 58GB). AI는 우리 서버에 설치한 모델만 쓰고 아래 속도 목표를 지킨다. 어떤 모델을 쓰고 어디(그래픽카드/일반 메모리)에서 돌릴지는 TRD 6장, 13-2에서 재 보고 정한다. 동시 면접 상한 N은 설정값이며 처음 값은 기준 PC에서 재 보고 정한다(INT-08). 답변이 끝나고 다음 질문이 지원자가 기다림을 느끼지 않게 빨리 뜨고, 일반 화면도 빨리 열린다. 이 두 가지의 목표 시간은 숫자를 미리 정하지 않고 기준 PC에서 재서 정한다(TRD 12장·13-2·14장). 결과는 10건 중 9건이 10분 안, 음성을 글자로 바꿀 때 틀리는 단어 비율 10% 미만.
지원 환경	데스크톱 Chrome·Edge 최신 2개 버전, 웹캠·마이크·스피커 필수, 인터넷 속도 5Mbps 이상 권장. 면접 언어는 한국어.

11. 나중에 할 것 (이번 범위 밖)

- 준비 중인 6개 직무의 질문 데이터와 코딩테스트 문제를 만든 뒤 하나씩 열기
- 실제 회사 계정 지원: 회사별 담당자 계정·초대·승인, 회사 안 권한 나누기, 회사별 데이터 분리, 회사 통합 로그인(SSO). 나중에 손댈 곳은 TRD 1-4에 적어 두었고, 미리 만들지 않는다
- 동시 면접이 꽉 찼을 때 예상 대기 시간 보여 주기
- 이메일 인증(ACC-02): 필수 기능을 다 만든 뒤 추가

부록 A. v1 결정 내역

v0(merged_prd_v0.pdf · crashed_prd.pdf)에서 정하지 못했던 항목을 모두 정한 기록이다. 이후 버전에서 바뀐 결정은 결정 칸에 함께 적었다.

v0 ID	주제	결정	근거
C-05	기본 질문 수·구성	10개(인성 2·이력서 2·회사 2·직무 4), 모든 공고 같음	표준
C-06	꼬리질문 최대 개수	질문당 1개, 전체 4개, 고정	표준

C-07	관리자 질문 입력	없음. 질문 목록에서 자동으로 고르고, 모자라면 AI가 만듦. v1.1: 만들기 실패 시 최대 3번 다시 만든 뒤 DB 질문으로 바꿈	지시 · v1.1
C-08	답변 시간	기본 90초·꼬리질문 60초, 고정	표준
C-09	비율을 매기는 단위	평가 항목 5개, 기본 비율 30/25/20/10/15	표준
C-10	목소리·표정 반영	반영하지 않음(답변 글자로만 채점)	표준
C-11	답 안 함·근거 부족	답 안 하면 0점, 답했지만 최저 수준·근거 없음은 1점	지시
C-12	코딩테스트 점수	테스트 통과 비율×100, AI 도우미·코드 꼬리질문 없음, 2문제 60분 Python	표준
C-13	응시 횟수	지원 1건당 1번	지시
C-14	중단·이어가기	중단 버튼 없음, 시스템 장애일 때만 이어가기(횟수 제한 없음), 판단은 7-2 판단표	지시
C-15	부정행위·화면 이탈	1번째 경고, 2번째 강제 퇴장·자동 취소. 눈동자 추적 없음	지시
C-16	카메라 녹화	녹화, 3일 보관(확인용)	지시
C-17	보관 기간	면접 데이터 7일(결과 공개일부터)	지시
C-18	결과 공개	마감 다음 날 10:00에 한꺼번에, 합격 여부 + 강점·개선점만, 사이트 알림·이메일	표준
C-19	채점 실패	자동 재시도 3번 → 확인 필요 → 관리자가 다시 돌림, '실패'로 끝나는 상태 없음	표준
C-20	접속 범위	실행하는 PC 안(127.0.0.1)에서만 접속, AI 서버와 데이터 저장소는 밖에서 못 들어오는 내부 네트워크	성준 결정 (10/29)
C-21	가입 항목	이름·이메일·비밀번호·휴대전화·만 14세 이상 확인·필수 동의. v1.1: 이메일 인증은 나중에 붙이는 기능	지시 · v1.1
C-22	스캔 이력서 글자 읽기(OCR)	v1: 안 함. v1.1: 스캔 PDF·사진 이력서의 글자 읽기 지원(우리 서버 안에서), 뽑은 내용은 지원자가 확인·수정	표준 · v1.1
C-23	일정·통보	일정 기능 없음, 결과 공개 알림만	표준
C-24	스피커 점검	시험 소리를 틀고 확인 필수	표준
O-01	동의 문구	APP-03의 필수 5가지, 문구가 바뀌면 다시 동의, 철회하면 취소·즉시 삭제	표준
O-02	채점 기준표·정답 세트	0~5점 기준표(5-7), 정답 세트는 종류별 30개 답변을 전문가 2명이 채점	표준
O-03/04	기준 변경·잠금	첫 응시가 시작되면 잠금, 다시 계산 없음	표준
O-05	코딩테스트 시간 초과	마지막 저장 코드 자동 제출	표준
O-06	응시 중 마감	v1: 마감 전에 시작한 응시는 끝까지 허용, 장애 이어가기 기한은 마감 후 24시간. v1.2: 마감 시각에 시작 전·진행 중 모두 바로 중단(INT-10), 이어가기 기한도 마감 시각까지	표준 · v1.2
O-07	안내 메일	마감 3일 전·1일 전	표준

O-08/09	모델·성능	10-3 기준, 결과는 10건 중 9건이 10분 안. v1.1: 그래픽카드 메모리 6GB·일반 메모리 58GB, 동시 면접 상한 N(설정값)	표준 · v1.1
O-10	꼬리질문 기준	논리성·관련성 2점 이하 / 이력서와 다름 / 일반론만, 판단이 5초 넘으면 생략. v1.6: 판단 시간은 기준 PC에서 재서 정하고(TRD 14장), 넘으면 생략	표준 · v1.6
O-11	코딩테스트 AI 사용량 한도	해당 없음(AI 도우미 없음)	표준
O-12	공고 입력 칸	JOB-01 목록	표준
기타	직무 범위	AI 면접은 AI/AX 엔지니어만, IT 직무 6개는 '준비 중'으로 보임	지시
기타	합격 여부를 정하는 주체	v1: 시스템이 규칙으로 정함. v1.1: AI가 정하고 시스템이 확인, 관리자는 확인만	v1.1
기타	결과 예외 조정	없음(결과 수정 불가)	표준

부록 B. 원본 반영 요약

원본	핵심 내용	이 문서에서 반영한 곳
소현 35쪽	점수 계산은 프로그램이, AI는 결정·근거·문장만 담당	1-3 ②, EVL-03, EVL-05
	응시 상태와 채점 상태 분리, 결과가 빠짐없이 나오게 자동 재처리·누락 찾기	6-2, EVL-08, 10-3
	근거 문장 확인, 버전 기록, 지원자용·관리자용 결과 분리, 동의 기록	EVL-02, EVL-06, RPT-04, APP-03
	미결 D-01·D-05·D-12·D-14·D-20·D-25 추천안	INT-09, RPT-02, JOB-07, ADM-08, COD-04
지웅성준 15쪽	고정 기준 + 비율, 서버에서 총점 계산, 계산 예시	JOB-04, EVL-03, 5-7 예시
	질문 구성(인성 2·자소서 2·회사 2·직무 4), 덜 쓴 질문 먼저, 모자라면 AI가 만듦	5-5, QST-01, QST-02
	꼬리질문 조건·질문당 1번, "모르겠습니다" 처리, 5초 판단 기준(v1.6: 판단 시간은 기준 PC에서 재서 정함)	INT-06, INT-07
	장애 대처, 최소 수집, 테스트 통과 비율 채점, AX/AI 직무	10-3, 5-1, COD-06, 2-4
진희 10쪽	순서 고정, 동시 응시 상한, 이어서 보기	INT-09, INT-08, 5-10
	화면 이탈 강제 종료, 답 안 하면 0점, 동의서 미리 알림	5-11, EVL-02, APP-03
	답변마다 미리 채점(v1.6: 질문 번호가 끝났을 때), 꼬리질문 전체 4개·원래 질문에 합쳐 채점	EVL-07, INT-06, EVL-01
	AI 공고 초안·차별 표현 경고, 사이트 알림, 로그인 후 돌아오기	JOB-02, RPT-02, ACC-04
혜현 22쪽	데이터는 우리 서버에, 밖으로 나가는 데이터 0건	1-3 ④, 10-3, AC-19
	이력서 기반 질문, PDF 올리기·뽑은 내용 확인, 사본, 장치 점검 순서(스피커 포함)	5-5, APP-04~06

	합격 기준 점수, 웹캠 녹화	JOB-05, INT-05
	비교 화면, 하이라이트 재생, 대시보드·알림	ADM-03, ADM-04, ADM-08
피드백노트 (2026-10-28)	AI가 합격 여부 결정·관리자는 확인만, 이메일 인증은 나중에, 그래픽카드 메모리 6GB·일반 메모리 58GB, 질문 다시 만들기 3번, 동시 면접 N, 스캔 이력서 글자 읽기	1-3, EVL-05, ACC-02, 10-1, 10-3, QST-05, INT-08, APP-04